

附件 3

水利业务“四预”功能基本技术要求 (征求意见稿)

编制组

二〇二二年一月

目录

1.前言	1
2.目的和范围	1
2.1 编制目的	1
2.2 适用范围	2
3.编制依据	2
4. “四预” 工作内涵	3
4.1 预报	3
4.2 预警	3
4.3 预演	3
4.4 预案	4
5.总则	4
5.1 总体要求	4
5.2 技术思路	5
6. 主要内容及技术要求	7
6.1 预报	7
6.1.1 明确预报任务	7
6.1.2 构建预报方案	7
6.1.3 开展作业预报	8
6.2 预警	9
6.2.1 明确预警任务	10
6.2.2 建立预警机制	10
6.2.3 开展预警发布	11

6.3 预演	12
6.3.1 明确预演任务	12
6.3.2 构建数字化场景	12
6.3.3 模拟仿真	13
6.4 预案	14
6.4.1 明确预案任务	14
6.4.2 优选方案	14
6.4.3 制定预案	15
附录：流域防洪系统“四预”功能基本技术要求	16

1.前言

党的十八大以来，习近平总书记提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和关于网络强国的重要思想。国家“十四五”规划纲要明确提出“构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力”。国家“十四五”新型基础设施建设规划明确提出“要推动大江大河大湖数字孪生、智慧化模拟和智能业务应用建设”2021年6月，水利部党组做出“把智慧水利建设作为推动新阶段水利高质量发展六条实施路径之一”的决策部署，水利部相继出台《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》《智慧水利建设顶层设计》《“十四五”智慧水利建设规划》《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》等系列文件，明确要求“在业务需求分析的基础上，重点梳理“2+N”业务的‘四预’流程”“加强水利工程设施智慧化改造与建设、数字孪生流域、数字孪生工程、‘四预’功能要求等标准制定”，加快构建具有“四预”功能的水利智能业务应用体系，助力推进智慧水利建设。

2.目的和范围

2.1 编制目的

为进一步规范水利业务“四预”工作，指导具有“四预”功能的“2+N”水利智能业务应用建设，依据《关于大力推进

智慧水利建设的指导意见》《智慧水利建设顶层设计》《“十四五”智慧水利建设规划》《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》等文件要求，特编制《水利业务“四预”功能基本技术要求》（试行）（以下简称《技术要求》）。

2.2 适用范围

《技术要求》适用于指导各级水利部门开展“2+N”水利业务应用“四预”工作。

3. 编制依据

——《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年3月14日印发）

——《水利部关于印发加快推进智慧水利的指导意见和智慧水利总体方案的通知》（水信息〔2019〕220号）

——《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》（水信息〔2021〕323号）

——《智慧水利建设顶层设计》（水信息〔2021〕323号）

——《“十四五”智慧水利建设规划》（水信息〔2021〕323号）

——《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》（水信息〔2021〕365号）

——《全国洪水作业预报工作管理办法》（办水文〔2018〕152号）

——《关于加强水文情报预报工作的指导意见》（水文〔2019〕203号）

——《水文情报预报规范》（GB/T 22482—2008）

——《水资源规划规范》（GB/T 51051—2014）

——《水库调度规程编制导则》（SL706—2015）

——《水情预警信号》（SL758—2018）

——《洪水预报方案编制技术规定(试行)》（信水情〔2019〕200号）

4. “四预” 工作内涵

4.1 预报

遵循自然规律，在总结分析典型历史事件和掌握现状的基础上，对未来发生的洪水、枯季径流、地下水位、墒情、泥沙、冰情、台风暴潮、水质等水安全要素进行预测预报，实现短期预报、中期预测、长期展望，努力提高预报精度、延长预见期。

4.2 预警

制定水利灾害风险阈值和指标，完善水利业务预警发布机制，及时把江河洪水、山洪灾害、渍涝灾害、工程灾害、干旱灾害、供水危机等风险预警信息直达工作一线，及时采取应急处置措施，做好防灾避险准备。

4.3 预演

集成耦合水工程预报信息与流域防洪调度、水资源管理调

配、水工程调度运用、突发水事件处置、水生态过程调节等运行信息和其他边界条件，设定不同情景目标，实时分析水利工作面临的风险形势，对水利调度方案进行模拟仿真预演。

4.4 预案

结合水工程运行状况、经济社会发展现状等，对预演结果进行分析评估，滚动调整水工程运行、应急调度、人员防灾避险等应对措施，制定水工程运行和优化调度等方案，有效提高预案的科学性和可操作性。

5.总则

5.1 总体要求

水利业务“四预”工作主要任务：对降水、水位、流量、径流量、地下水位、墒情、泥沙、冰情、水质、台风暴潮、淹没影响等水安全要素进行预测预报，对江河洪水、山洪灾害、渍涝灾害、工程灾害、干旱灾害、供水危机、水生态环境危害等水利灾害风险进行预警，对流域防洪调度、水资源管理调配、水工程调度运用、突发水事件处置、水生态过程调节等水利调度应用方案进行预演，对预演生成的方案进行影响评估并优化，确定最优方案。

水利业务“四预”工作技术要求：以流域为单元，具备实现短期预报、中期预测、长期展望的预报能力，努力提高预报精度、延长预见期、缩短作业时间；具备实现风险区内预警发

布全覆盖的预警能力，预警信息及时直达水利灾害防御工作一线，打通预警“最后一公里”；具备实现对水利调度应用方案进行模拟仿真的预演能力，实时分析水利工作面临的风险形势；具备实现对预演结果分析影响评估的能力，科学制定水工程运行和优化调度等方案。

5.2 技术思路

水利业务“四预”功能建设要在智慧水利建设总体框架下，以数字孪生流域为底座，以模型平台与知识平台为支撑，以数据、算法、算力为基础，以支持各水利业务协同为重点，规范“四预”工作流程，明确关键环节的技术要求及保障要求，实现物理流域与数字孪生流域动态、实时信息交互和深度融合，支撑水安全全要素预报、预警、预演、预案的模拟分析，逐步实现“2+N”智慧水利业务应用，有力支撑智慧水利体系 1.0 版建设。水利业务“四预”功能技术架构图详见图 1。

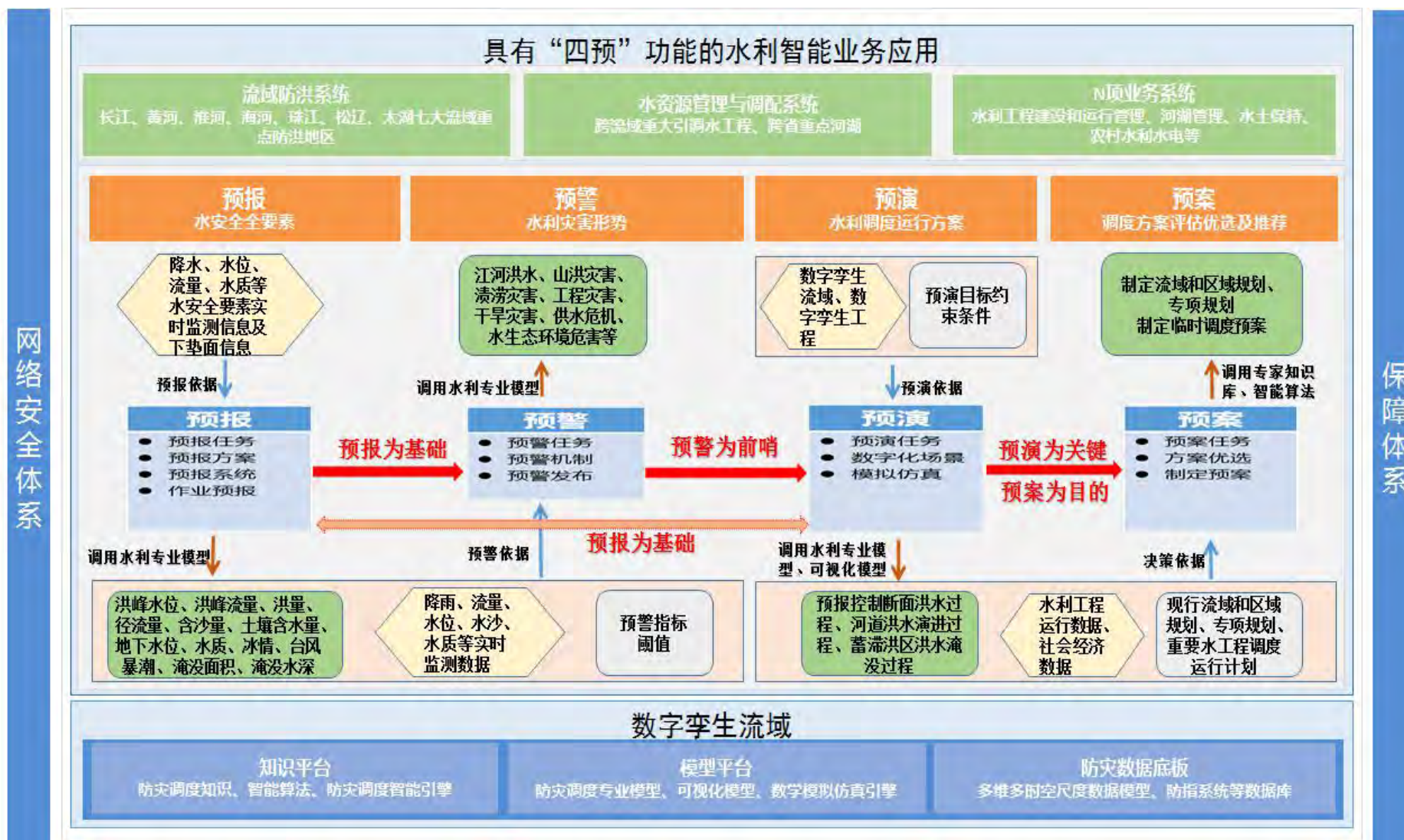


图 1 水利业务“四预”功能技术架构图

6. 主要内容及技术要求

《技术要求》规定了水利业务“四预”功能关键技术环节的基本要求及保障体系。其中基本要求涵盖预报任务、预报方案、作业预报，预警任务、预警机制、预警发布，预演任务、数字化场景、模拟仿真，预案任务、预案优选、预案制定等环节；保障体系包括数据支撑、基础设施、网络安全、人才培养等方面。

6.1 预报

预报主要包括：明确预报任务、构建预报方案、开展作业预报等。

6.1.1 明确预报任务

针对不同水利业务的预报需求，确定河湖、区域、水工程等预报对象，以及降水、水位、流量、径流量、地下水位、墒情、泥沙、冰情、水质、台风暴潮、淹没影响等相关预报要素。

针对不同的水利业务，预报对象要明晰、预报要素要全面、预报范围要合理；要以流域或区域为单元，可提供短期、中期、长期等不同预见期的预报，并对预报成果进行评估。

6.1.2 构建预报方案

包括收集资料、构建方案、率定参数、审查方案等内容。

(1) 收集资料指根据预报任务，以流域或区域为单元，收

集相关历史系列资料 and 重要特征资料。所收集的资料要能反映流域或区域预报对象和预报要素的历史演变特性、下垫面条件、人类活动等情况。要对资料进行质量控制，满足可靠性、一致性、代表性的要求。

(2) 构建方案指根据预报对象和预报要素，选择或研发适合流域特性、具有自主知识产权的通用性水利专业模型或方法，建立合理的预报体系。所选择的模型需结合预报要素的形成机理，要具有针对性和适用性，要满足预报任务的需求。所构建的方案体系要充分考虑监测站网密度和信息报送情况，尽量科学合理。要给出方案的适用条件。

(3) 率定参数指选择历史典型事件样本进行模型方法的参数确定。参数率定可分为率定期和检验期，所选择的历史典型事件样本应全面反映水利业务特征规律，具有较强的代表性，样本数量要满足标准规范的要求。参数率定宜采用人工和优选相结合的方式，提高率定效率和参数合理性。

(4) 审查方案指对选用的历史资料、预报方案、参数成果等进行综合评估。要根据标准规范的要求，选择合适的指标对预报方案的精度和时效性进行定级，给出不同等级预报方案的使用条件。

6.1.3 开展作业预报

包括预报系统、实时预报、成果优选、成果发布、成果评价等内容。

(1) 预报系统指制作、发布、管理预报的平台工具。预报系统要具备主流 GIS 功能，采用模块化、微服务、云计算等技术，具备数据查询检索和预处理、模型方法管理、方案构建、在线参数率定、自动作业预报、人机交互、实时校正、预报结果优选、预报方案考核、风险与影响分析、预报会商等主要功能，具有功能全面、系统通用、安全可靠、自动化程度高、可操作性强、计算响应迅速等特点。

(2) 实时预报指依托预报系统进行实时作业预报。实时预报要满足自动和人工相结合的驱动条件，计算过程可进行人机交互，实现多模型、多方案的并行高速计算，努力提高预报精度，尽可能延长预见期，缩短预报作业时间。

(3) 成果优选指通过优化计算与合理性分析等手段，选择最佳的预报成果。成果优选要结合历史相似典型事件，利用专家经验和大数据、人工智能等技术，进行必要的分析和优化，可在成果优选的基础上开展集合预报和概率预报。

(4) 成果发布指依据相关标准规范和管理办法，对预报成果进行共享。成果发布要履行审核程序，建立完善分级制作发布共享机制，实现预报成果多级共享。

(5) 成果评价指对预报成果进行综合评价。成果评价要建立全面、合理、完善的考核体系，指导预报方案修编，不断提高预报水平。

6.2 预警

预警主要包括：明确预警任务、建立预警机制、开展预警发布等。

6.2.1 明确预警任务

包括确定预警对象、预警指标、预警范围等内容。

(1) 预警对象指与水利灾害或风险事件，主要包括江河洪水、山洪灾害、渍涝灾害、工程灾害、干旱灾害、供水危机、水生态环境危害等。预警对象应与水利应急响应相对应，具有明确的预警要素，如降水、水位、流量、径流量、地下水位、墒情、泥沙、冰情、水质、台风暴潮、淹没影响等水安全要素。

(2) 预警指标指根据不同水利灾害或风险等级设定预警阈值或预警信号。预警指标要制定科学合理的等级划分标准和可操作的预警要素的阈值范围，明确预警信号的定义和术语，规范预警信号的图式和描述。

(3) 预警范围指预警信息所涉及的水利灾害或风险影响的区域。预警范围要落实到具体的流域、区域或行政区划范围，要覆盖水利工作一线人员和受影响的社会公众。

6.2.2 建立预警机制

包括预警发布管理办法、预警责任人、预警防御指南等内容。

(1) 预警发布管理办法指结合流域或区域内水利灾害或风险特点，所制定的规范预警发布的管理办法。预警发布管理办

法要明确预警发布内容、发布单位、责任范围、审核流程、发布方式等。

（2）预警责任人指负责预警信息撰写、审核、发布等各环节的相关责任人。要根据不同水利业务的需求，把预警任务每一个环节的责任落实到具体人。

（3）预警防御指南指结合流域或区域内水利灾害或风险特点，所制定的与预警指标相对应的防御应对措施等。预警防御指南要针对不同等级的预警指标制定明确的防御应对措施、建议等，要通俗易懂、可操作性强。

6.2.3 开展预警发布

包括预警发布平台和预警发布渠道等内容。

（1）预警发布平台指预警发布单位或责任单位所建设的预警信息汇集和发布平台。预警发布平台要满足预警信息汇集的高效性、发布流程的规范性、信息传达的快速性等要求，可通过短信、网站、APP、微信以及电视、广播等方式提供预警信息的个性化订阅和主动推送等，实现预警信息精准化服务。

（2）预警发布渠道指预警信息上传下达的信息通道。各级水利部门要积极拓宽预警发布渠道，预警信息能及时直达防御工作一线，督导水利部门采取应急处置措施；打通预警“最后一公里”，保证预警信息发布到受影响和受威胁区域的社会公众，实现风险区内预警全覆盖。

6.3 预演

预演主要包括：明确预演任务、构建数字化场景、模拟仿真等。

6.3.1 明确预演任务

包括预演对象、预演目标及约束条件、要素指标等内容。

(1) 预演对象指江河洪水、山洪灾害、渍涝灾害、工程灾害、干旱灾害、供水危机、水生态环境危害等水利灾害或风险事件影响的水利工程体系。预演对象要明确重要保护对象及参与调度的水利工程，做到目标明确、合理可行。

(2) 预演目标及约束条件指保护预演对象的水利调度目标，以及水利工程自身的限制或约束条件。预演目标要明确，理清调度节点与预演对象之间的关系，实现多目标优化调度。约束条件要量化，要依据保护对象的主要特征，确定调度节点工程运行条件和风险区内的水安全要素阈值。

6.3.2 构建数字化场景

包括数字底板、模型平台、知识平台等内容。

(1) 数字底板是指通过构建多维多时空尺度数据模型，对物理水利及其影响区域进行全要素数字化表达，构建数字化场景。数字底板要在全中国水利一张图的基础上升级扩展，实现基础数据统一、监测数据汇集、二三维数据一体化、三级数据底板贯通。数字底板建设要包括基础数据、监测数据、业务管理

数据、跨行业共享数据、地理空间数据和多维多时空尺度数据模型以及数据服务平台等，实现多源数据融合、分析计算、三维展示、动态场景等功能。地理空间数据精度可分为 L1、L2、L3 三级，其中 L1 级数据底板覆盖全流域，主要是进行数字孪生流域中低精度面上建模；L2 级数据底板覆盖流域和省区重点区域，主要是进行数字孪生流域重点区域精细建模；L3 级数据底板覆盖重要水利工程，主要是进行数字孪生流域关键局部实体场景建模。

（2）模型平台主要包括水利专业模型、智能模型、可视化模型和数字模拟仿真引擎等。要按照“标准化、模块化、云服务”的要求，以微服务方式提供统一调用服务，并实现跨级共享。

（3）知识平台主要包括水利知识图谱、历史典型场景模式库、业务规则库、专家经验库和水利知识引擎等。要结合法律法规、标准规范、方案预案、调度规则、历史案例、专家经验以及人工智能等构建水利业务知识库，根据业务实际需要建设水利知识引擎，根据流域与地区特色补充建设知识平台。

6.3.3 模拟仿真

包括预报调度一体化、可视化展示等内容。

（1）预报调度一体化指在数字孪生流域基础上，基于监测数据、模型平台、知识平台等驱动，集成展示物理感知、工程调度、决策指挥等信息，充分利用水利专业模型、可视化模型，

仿真模拟预报与调度的动态交互。预报调度一体化要实现预报与调度的实时同步，具备支持多调度对象和多样化调度方式的“正算”与“反算”等功能。

(2) 可视化展示指在数字孪生流域基础上，利用数学模型、虚拟现实等技术，模拟水利灾害或风险事件的变化过程，实现水安全要素的直观、实时、可视化展示。可视化展示要满足轻量化、高保真、标准化的前台会商展示需求，具有三维场景构建、多源数据融合、场景实时渲染、场景服务发布、动态交互、空间计算等功能。

6.4 预案

预案主要包括：明确预案任务、优选预案、制定预案等。

6.4.1 明确预案任务

依据不同水利业务预案类型，结合历史典型事件及其演变规律，在已有方案基础上，针对应对准备工作、监测预报预警、水工程调度运用和防守抢护、人员转移安置、权限责任等全链条工作作出全面安排。

预案任务要以流域或区域为单元，统筹上下游、左右岸、干支流，要与流域规划、专项规划、区域规划等相衔接，形成“宏观”预案指引、“中观”方案指导、“微观”计划执行的有机整体。

6.4.2 优选方案

结合水工程运行状况、经济社会发展现状等，分析评估预演结果实施后可能影响的对象、人员、相关企事业单位、经济损失等，优化完善相关水工程调度运用，确定最优方案。

优选方案要根据不同调度目标下的预演结果，对方案实施后的可能影响进行预估，及时调整水工程调度运用和防守抢护、人员防灾避险等措施，优选过程要参考历史典型事件，充分利用专家经验，提高方案的科学性和可操作性。

6.4.3 制定预案

依据优选方案结果，统筹考虑流域与区域、上下游、左右岸、干支流，对应对准备工作、监测预报预警、水工程调度运用和防守抢护、人员安置转移、权限责任等全链条工作形成规范性文件。

制定预案要严格明确责任机制、履行报备程序；要优化、细化水工程运用的次序、时机、方式，人员转移路线、安置地点等，实现精细化管理；要从最不利处着眼，分析应急情况下可能造成的灾害范围和损失，尽可能挖掘预报预警对水工程运用的支撑作用，提高预案的科学性和可操作性。

附录：流域防洪系统“四预”功能基本技术要求

1.主要内容及技术要求

1.1 预报

预报主要包括明确预报任务、构建预报方案、开展洪水作业预报等内容。

预报要紧扣“降雨-产流-汇流-演进”预报环节，加强气象水文预报耦合，建立以流域为单元的短中长期预报工作模式，延长洪水预见期，建立参数在线率定机制，实时滚动分析已发生洪水的预报规律，提高洪水预报精度。

1.1.1 明确预报任务

包括确定预报类型、明确预报对象、选择预报要素等内容。

（1）确定预报类型。要根据流域防洪的需求，确定预报类型为河道洪水预报、山洪灾害预报、城镇内涝预报、水库跨坝预报、冰情预报、潮位预报等。

（2）明确预报对象。要根据流域内监测站网、水利工程、防护对象、影响范围等，选择关键的水文站、水库、闸坝、河道、蓄滞洪区、湖泊、河网、子流域等作为预报对象，所选择的预报对象要明晰。

（3）选择预报要素。要根据流域防洪的需求和预报对象，选择水位、流量（洪峰）、径流量（洪量）、峰现时间、淹没

范围、水深等作为预报要素，所选择的预报要素要全面，预报范围要合理。

1.1.2 构建预报方案

包括流域查勘、资料收集、方案编制、参数率定、预报方案审查等内容。

（1）流域查勘。主要包括流域特性调查、洪水影响分析和重点水利工程专项查勘等环节。其中，流域特性调查要重点掌握断面及其以上流域的测报情况、水文特性、地形地貌、土壤植被、土地利用、河流水系、暴雨洪水特性、产汇流规律等。洪水影响分析要重点掌握历史典型洪水影响、洪水防护对象、防洪标准等，要深入研究“降雨—产流—汇流—演进”全过程洪水形成演变规律等，及时复盘检视已发生洪水的规律变化等，更新完善中小流域暴雨洪水计算方法和产汇流参数成果，及时补充水情手册、水文手册、暴雨图集等资料。重点水利工程（水库、涵闸、泵站、行蓄洪区）专项查勘工作要分析河道泥沙演变趋势及江湖关系变化机理、水库群及引调水工程泥沙冲淤规律等。

（2）资料收集。主要包括收集典型年份系列水文气象资料、重点断面特征资料、水工程资料等。其中，预报方案编制所收集的典型年份系列的水文气象资料要满足《水文情报预报规范》（GB/T22482）要求；所收集的资料要进行质量控制，确保其可靠性、一致性、代表性。重点断面特征资料要包括大断

面数据、水位流量关系、防洪特征值以及预报方案编制所需的数字高程等资料。水工程资料要包括水工程基本情况、防洪特征值、库容曲线、泄流曲线、防洪调度方案以及重要水利工程BIM模型信息等。

（3）方案编制。要以流域为单元，根据预报对象以上区域的监测现状和预报要素的形成机理，构建适合流域特性、相对完整、合理的水文断面预报和河系预报体系，要满足预报任务的需求。

（4）参数率定。要采用人工经验和自动优选相结合的率定方法，实时滚动将刚发生的洪水纳入模型参数率定，所使用的样本数量要满足相关标准规范的要求，且应对参数的灵敏度、合理性、可靠性进行必要的分析，尽可能挖掘洪水变化规律，努力提高洪水预报精度。

（5）预报方案审查。主要包括精度评定和审查定级等环节。其中，精度评定要根据预报对象选择合适的指标进行评定，如洪峰流量（水位）、洪峰出现时间、洪量（径流量）等宜采用合格率作为指标，洪水过程宜采用确定性系数作为指标。审查定级要经过专家审查，对预报方案、资料选用、模型方法、参数成果及方案精度等进行评审，确定方案等级。洪水预报方案精度有关要求参见《水文情报预报规范》（GB/T22482）。预报方案要编制报告，对其流域特性、使用的资料、采用的方法、达到的预见期以及精度、成果、适用性条件等予以说明。

1.1.3 开展洪水作业预报

包括预报模型方法研制、洪水预报系统开发、预报成果优选、预报成果发布及预报成果共享平台等内容。

（1）预报模型方法研制。加大对黄土高原区、岩溶地区、感潮河段、中小河流、无资料地区等预报模型方法适用性研究，充分利用地形、土地利用、土壤类型、植被覆盖等数据，开发分布式模型、水动力学模型及水工程优化调度模型等，实现多模型多方法的融合，推进预报调度一体化。

（2）洪水预报系统开发。要根据确定的预报对象和预报要素，建立以流域为单元的洪水预报拓扑关系，构建各预报节点的预报方案，具备参数在线率定、实时作业预报、预报成果优选与评价等功能，要满足自动和人工相结合的作业预报驱动条件，能提供点线面洪水过程预报，发展概率预报、洪水影响预报、洪水风险预警，具备自动化程度高、可操作性强、计算响应速度快等优点，具备气象水文相耦合、短中长期预报相结合、预报调度一体化等功能，实现多模型、多方案的并行高速计算，努力提高预报精度，尽可能延长预见期，缩短预报作业时间。

（3）预报成果优选。要结合历史典型洪水事件，利用专家经验和大数据、人工智能等技术，通过优化计算和合理性分析等手段，对洪水预报成果进行必要的分析和优化，可在成果优选的基础上进行集合预报和概率预报。

（4）预报成果发布。要依据相关标准规范和管理办法，

对预报成果进行统一发布。要依据水利部、流域管理机构、省级水行政主管部门的职责权限，建立完善预报分级制作发布共享机制，履行预报制作、审核、签发全链条责任程序，确保预报质量。

（5）预报成果共享平台。要开发预报成果全面汇集和分级共享的业务平台，推动预报联合会商和信息服务协作机制建立。要建立全面、合理、完善的预报成果考核体系，对预报成果进行综合评价，不断提高预报水平。

1.2 预警

预警主要包括明确预警任务、建立预警发布机制、加强预警信息发布行业管理、构建预警汇集发布平台、打通预警发布“最后一公里”等。

1.2.1 明确预警任务

包括确立预警对象、预警指标、预警范围等内容。

（1）预警对象主要包括河道洪水、山洪灾害、渍涝灾害等洪水灾害或风险事件，预警要素主要涵盖水位、流量等水安全要素。

（2）预警指标要考虑流域或区域内的监测条件、防护对象、影响范围等，结合相关管理办法和标准，确定以水位或流量为警示指标，同时确定蓝色、黄色、橙色、红色等不同预警等级所对应的指标阈值范围。

（3）预警范围要对洪水灾害或风险事件影响的区域（一般情况多为行政区域）提出明确、清晰且具体的定位。

1.2.2 建立预警机制

包括出台预警发布管理办法、明确预警相关工作责任人、制订预警防御指南等内容。

（1）建立完善水情预警制度。各级水行政主管部门要将主要江河纳入到洪水编号范围，定期组织核定主要江河湖库防洪特征值，制定中小河流、中小水库洪水预警指标，明确预警对象、预警范围，规范预警发布单位、发布方式、发布职责等。

（2）编制修订预警管理办法。水利部要研究修订《水情预警发布管理办法（试行）》《水情预警信号》《全国主要江河洪水编号规定》《全国流域性洪水划分规定（试行）》等行业规范标准，流域管理机构要组织协调流域（片）内主要江河洪水编号，省级水行政主管部门要组织水文机构结合流域（片）或辖区内水旱灾害的特点，细化预警发布管理办法，提升预警准确性，提高预警发布时效。

（3）明确预警责任。要明确预警范围、明晰预警流程、落实预警各个环节的责任人、保障发布渠道畅通等。

（4）协调加强部门间会商合作。要加强与气象、应急、自然资源等部门的联合会商，密切监视雨情水情发展变化，滚动预测预报和分析研判，提升预警可靠性、提高预警发布时效。

1.2.3 开展预警发布

包括建设预警发布平台和拓宽预警发布渠道等内容。

(1) 建设预警发布平台，具备大江大河洪水预警、中小河流洪水早期预警等功能，可通过预警短信、网站、APP、微信以及电视、广播等方式，提供预警信息个性化订阅服务和主动推送等功能。

(2) 拓宽预警发布渠道，解决风险预警直达防御工作一线和社会发布“最后一公里”等问题，实现水利行业内部预警信息实时共享，及时向防汛责任人、工程管理部门责任人等精准发布预警信息；依托三大运营商，结合预警范围，及时向受威胁区域社会公众精准推送预警信息。

1.3 预演

预演主要包括明确预演任务、建立数字化场景、构建预演模型、开发预报调度一体化系统、建设预演平台等。

预演要运用数字化、网格化、智能化手段、实现水工程预报信息与调度运行信息及边界条件的集成耦合，根据水雨情预报情况，对水库、河道、蓄滞洪区及洪水演进情况进行模拟预演，设定全面的防洪情景目标，及时滚动更新预演方案，快速分析展示风险形势，为洪水防御提供科学决策支持。

1.3.1 明确预演任务

包括确定预演对象和预演目标等内容。

(1) 确定预演对象。要以重要水库、蓄滞洪区、堤防、河道等防洪工程以及受影响区域内防洪工程保护的城镇、农田、

工矿企业、基础设施等作为预演对象。

(2) 确定预演目标。要通过对上下游、左右岸、干支流等重要控制节点的防洪工程进行预报模拟调度预演，最大程度地减少洪水损失，如防止下游漫滩、确保河道行洪安全、确保防护区域内人员安全、供水安全、水利工程安全等，为预案制定提供依据，提升防洪效益。

1.3.2 构建防洪数字化场景

包括流域数字场景建设、历史典型事件复盘、流域数字流场仿真模拟等内容。

(1) 流域数字场景建设。主要包括建设流域数字场景、河道数字场景、重点水利工程实景三维模型以及 BIM 模型等环节。要充分利用卫星遥感影像和高精度 DEM 数据制作大幅面范围的流域数字场景；以航空摄影的方式获取主要骨干河道及两岸航摄影像、激光点云数据和河道大断面数据，制作河道数字场景；利用无人机倾斜摄影的方式获取重要水闸、大中型水库、补水工程等水利工程的倾斜影像数据，制作具有空间定位、空间量算、地图标绘、洪水淹没分析评估及浏览查询等功能的重点水利工程实景三维模型，并基于水文水力学模型计算结果，实现预演的三维展示功能。

(2) 历史典型事件复盘。要对历史典型洪水事件发生的关键过程及主要应对措施进行反演，挖掘历史典型洪水时空属性及洪水防御专题的特征指标组合，提前判识历史典型洪水的

再现。

(3) 流域数字流场仿真模拟。要充分利用测绘与地理信息技术，建设流域防洪数字场景，以水文模型为基础预报控制断面洪水过程，耦合水文预报和水力学模型结果，仿真模拟展现数字流场、河道洪水演进及蓄滞洪区洪水淹没等洪水过程，实现对预报洪水、历史典型洪水进行模拟计算和动态仿真。

1.3.3 模拟仿真

包括洪水调度模拟、可视化动态交互仿真、会商轻量化展示等内容。

(1) 洪水调度模拟。通过人工交互实现不同的洪水场景选取，自动分析防洪形势，考虑工程运行实况和洪水调度规则，明确调度任务与目标，形成水工程联合调度组合推荐方案，完成任意调度方案一键式自动计算模拟，分析重要堤防、水库、蓄滞洪区等水利工程的风险影响，优化形成防洪调度决策建议方案，提出流域防洪形势分析的解决方案。

(2) 可视化动态交互仿真。要利用可视化模型将数字流场数据装入数字孪生流域，进行一二维时序数据 3D 环境下实时在线渲染展示，实现“降雨-产流-汇流-演进”全过程模拟仿真，结合区域雨水情、工程调度运用、影响区域经济社会信息等，推演洪水动态时空模拟和成灾风险影响分析，实时评估洪水淹没和灾情损失，为制定洪水防御科学调度提供支撑。

(3) 会商轻量化展示。要对数字模拟仿真数据进行轻量

化处理并集成在水情会商系统中生成防洪调度方案集合，基于调度节点目标调控实时进行洪水调度方案的反演，按照调度指标顺序智能选择最优防洪调度方案，实现预演成果的浏览查询、洪水演进、洪水淹没、调度预演等三维展示功能，采用屏幕闪烁、声音警报等方式进行在线动态告预警，要实现系统的轻量化、标准化展示，模拟的高保真、可视化及云服务，为及时启动调度会商决策、采取调度操作措施、评价调度执行效果等提供技术支撑。

1.4 预案

预案主要包括明确预案任务、优选调度方案、编制调度预案等内容。

预案要结合水工程运行状况、经济社会发展现状，对防洪预演结果进行评估，分析预案影响，滚动优化水工程运行、应急调度、人员防灾避险等应对措施，统筹考虑流域规划、专项规划、区域规划、重要水工程调度运行计划等，形成流域、区域水工程联合调度方案，优化完善水工程运行调度方案、工程巡查防守、人员转移避险等应对措施，有效提高预案的科学性和可操作性。

1.4.1 明确预案任务

要根据预案需求，以流域为单元，结合历史洪水及其演变规律和特性，在已有方案预案基础上，对可能遭遇通过采取常规调度和非常规调度后仍然无法有效解决的洪水防御情况进

行风险分析，提出应急处置对策，确立洪水防御准备、监测预报预警、水工程调度、蓄滞洪区运用、堤防防守抢护、人员转移安置等预案工作，细化预案措施，明确相关责任，突出可操作性。

1.4.2 优选调度方案

包括开发预案编制软件、收集更新编制调度预案所需数据、开展预案影响分析等内容。

（1）开发预案编制软件。要充分利用知识库、智能算法引擎等信息化技术，基于数字模拟仿真引擎和防洪智慧决策知识引擎，利用水利专业模型、大数据、人工智能等关键技术，让计算机学习流域内防洪预案、动态洪水风险图、流域水工程联合调度方案等电子预案，通过对历史调度方案及调度效果的洞察，为水工程联合方案实时调度提供最优的调度方案推荐，并通过可视化手段将推荐的调度方案直观展示，自动生成调度令，调用公文流程，辅助下达调度令。

（2）收集更新编制调度预案所需数据。各级洪水防御部门要及时组织收集掌握流域防洪工程建设验收情况，更新防洪特征指标；及时掌握有防洪任务的水工程最新工况，共享实时信息。要结合防洪影响区域经济社会发展现状，实时更新经济社会发展数据。

（3）开展预案影响分析。各级洪水防御部门要充分根据防洪目标的预演结果，对不同方案实施后可能影响的对象、人员、

经济损失等进行全面分析评估，根据流域实际情况及历史典型洪水事件并充分利用专家经验进行方案优选。

1.4.3 编制调度预案

包括编制流域防御洪水方案、制定水工程调度方案、编制实时调度运行计划等。

（1）编制流域防御洪水方案。要遵循流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理的总体要求，及时结合流域防洪布局与实施现状，完善流域防御洪水方案，要修订完善流域超标洪水防御预案。

（2）制定水工程调度方案。要遵循批复的流域防御洪水方案，结合流域内已建工程、在建工程、病险水库、河道堤防等流域防洪设施现状，完善流域洪水调度方案。要加强高坝大型水库和梯级水库群的超标洪水防范化解预案。

（3）编制实时调度运行计划。要按照流域洪水调度方案，结合水工程最新工况及检修计划，及时滚动完善水工程年度、汛期、超标洪水期间的调度运行计划。